



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Computación



Manual de Instalación — Sistema CyAD

Proyecto Tecnológico

Manual de Instalación versión

Trimestre 2026-Primavera

[TU NOMBRE]

[MATRÍCULA]

al[MATRÍCULA]@azc.uam.mx

[Grado. Nombres Apellidos del Asesor]

[Profesor Titular/Asociado/Asistente]

[Departamento de Sistemas]

[correo@azc.uam.mx]

7 de agosto de 2026

Declaratoria

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Computación apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

[TU NOMBRE]

[Grado. Nombres Apellidos del Asesor]

1. Introducción

Este manual describe cómo instalar y ejecutar el *Sistema para la gestión de formularios sobre los cursos y autoevaluaciones docentes* de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) en un entorno de desarrollo local. La instalación en producción sigue los mismos pasos, cambiando únicamente el archivo `.env` y el modo de servido (*gunicorn* + *Nginx*).

2. Prerrequisitos

Software	Versión mínima	Uso
Python	3.13	Ejecución del backend Django.
Node.js	22 LTS	Ejecución del frontend Vite + React.
PostgreSQL	16	Base de datos relacional.
Git	2.40+	Clonado del repositorio.
<i>npm</i> (incluido con Node)	10+	Gestor de paquetes JS.

En Windows se recomienda utilizar *Git Bash* o *PowerShell*. En Linux/macOS los comandos son idénticos, cambiando la ruta del entorno virtual (`bin/` en lugar de `Scripts/`).

3. Clonado del repositorio

```
git clone <URL_del_repositorio> proyecto_terminal_cyad
cd proyecto_terminal_cyad
```

4. Configuración del backend

4.1. Entorno virtual

```
cd backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate # Windows
source .venv/bin/activate # Linux/macOS
pip install -r requirements.txt
```

4.2. Base de datos

Crear la base de datos con el usuario que se usará desde Django. Un ejemplo con `psql`:

```
psql -U postgres
CREATE DATABASE cyad_db;
```

```
CREATE USER cyad_user WITH PASSWORD 'cyad_pass';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE cyad_db TO cyad_user;
```

Alternativamente, ejecute el script auxiliar:

```
python scripts/create_db.py
```

4.3. Archivo .env

Cree backend/.env con el siguiente contenido (ajuste según su entorno):

```
DEBUG=True  
SECRET_KEY=cambia-esto-por-una-clave-segura-de-50-caracteres  
ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1  
DB_NAME=cyad_db  
DB_USER=cyad_user  
DB_PASSWORD=cyad_pass  
DB_HOST=localhost  
DB_PORT=5432  
CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173
```

Para producción se debe establecer `DEBUG=False`, definir `ALLOWED_HOSTS` con el dominio real y generar una `SECRET_KEY` con `python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key; print(get_random_secret_key())"`.

4.4. Migraciones

```
python manage.py migrate
```

4.5. Datos iniciales

Cargue los catálogos institucionales (departamentos, licenciaturas, posgrados, áreas, periodos):

```
python manage.py loaddata catalogos/fixtures/departamentos.json  
python manage.py loaddata catalogos/fixtures/licenciaturas.json  
python manage.py loaddata catalogos/fixtures/posgrados.json  
python manage.py loaddata catalogos/fixtures/areas.json  
python manage.py loaddata catalogos/fixtures/periodos.json
```

Cree los usuarios de prueba y los datos demo (formulario de autoevaluación, UEAs, perfiles):

```
python scripts/seed_users.py  
python scripts/seed_demo.py
```

Al finalizar, existirán las siguientes cuentas:

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin@cyad.uam.mx	Admin1234!
Profesor	profesor@cyad.uam.mx	Profesor1234!

Estas contraseñas deben cambiarse antes del despliegue a producción.

4.6. Servidor de desarrollo del backend

```
python manage.py runserver 8000
```

El backend queda disponible en `http://localhost:8000`. La documentación interactiva de la API está en `http://localhost:8000/api/docs/`.

5. Configuración del frontend

En una terminal aparte:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

El frontend queda disponible en `http://localhost:5173`. Vite realiza *hot reload* automático al editar archivos fuente.

Si el backend no está en `localhost:8000`, cree `frontend/.env.local` con:

```
VITE_API_BASE_URL=http://tu-servidor:8000/api/v1
```

6. Verificación

1. Abra `http://localhost:5173/` — debe mostrarse la vista pública “Explorar”.
2. Inicie sesión con `admin@cyad.uam.mx`. Debe redirigir al *dashboard* de administrador.
3. Cierre sesión, inicie con `profesor@cyad.uam.mx`. Debe redirigir al *dashboard* de profesor.
4. Ejecute la suite de pruebas: `pytest` desde `backend/`. Todas deben pasar.

7. Comandos administrativos útiles

Comando	Uso
<code>python manage.py cargar_catalogos_csv <archivo></code>	Importar catálogos desde CSV.
<code>python manage.py createsuperuser</code>	Crear cuenta administradora adicional.
<code>python manage.py dumpdata <app></code>	Exportar datos a JSON.
<code>pytest -cov=. -cov-report=html</code>	Ejecutar pruebas con cobertura.
<code>npm run build(frontend)</code>	Compilar producción estática (dist/).

8. Solución de problemas

- **Error FATAL: password authentication failed:** verifique `DB_USER` y `DB_PASSWORD` en `.env` y que el usuario tenga permisos sobre la base de datos.
- **Error CORS al iniciar sesión desde el frontend:** verifique que `CORS_ALLOWED_ORIGINS` incluya `http://localhost:5173`.
- **429 Too Many Requests al iniciar sesión:** se activó el *rate limiting* (5 intentos por minuto). Espere 60 segundos y reintente.
- **Puerto 5173 ocupado:** Vite usará automáticamente el siguiente puerto libre; verifique la URL impresa al inicio.